
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1



Oleh:

NAMA : Haikal Ahnaf Yahya

NPM : 25782098

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

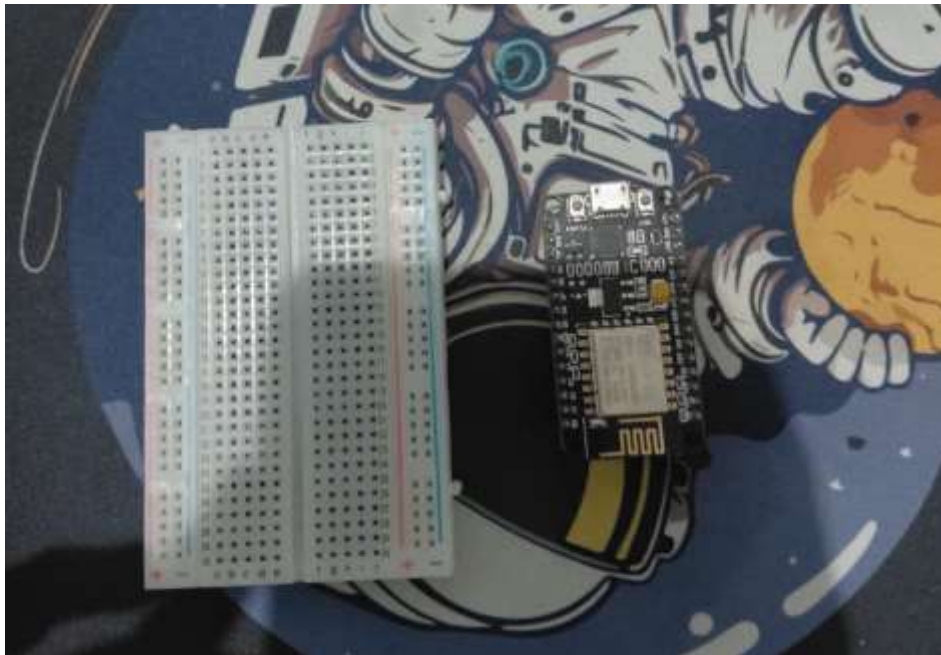
**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2025/2026

PRAKTIKUM 1 – DIGITAL OUTPUT (MENYALAKAN LED)

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.

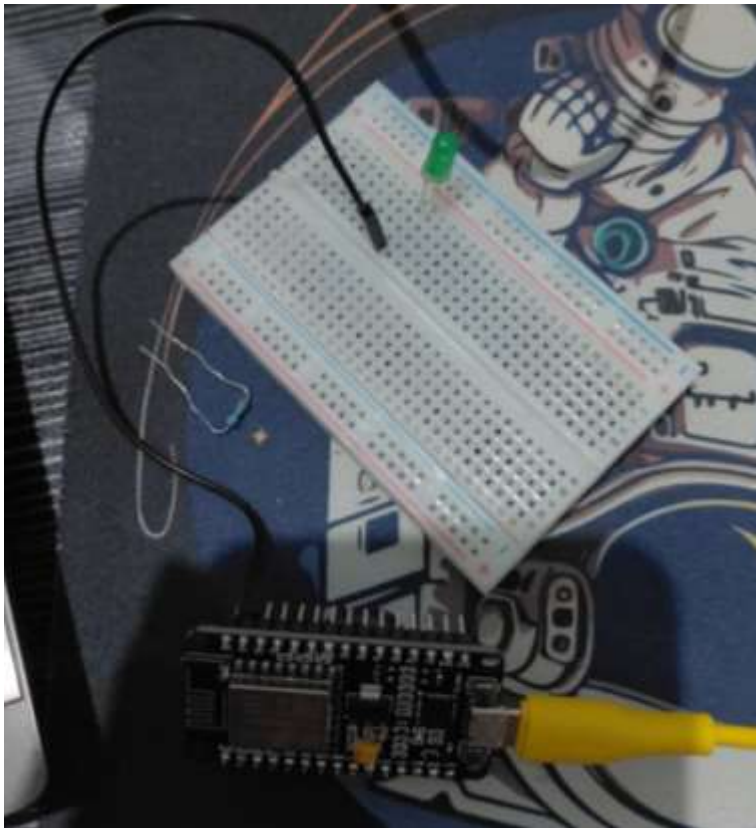


NodeMCU ESP8266 tidak dipasang langsung pada breadboard karena untuk memudahkan pemasangan kabel jumper dan menghindari risiko kerusakan pada pin NodeMCU. Breadboard digunakan sebagai tempat pemasangan komponen, sedangkan NodeMCU dihubungkan ke rangkaian menggunakan kabel jumper.

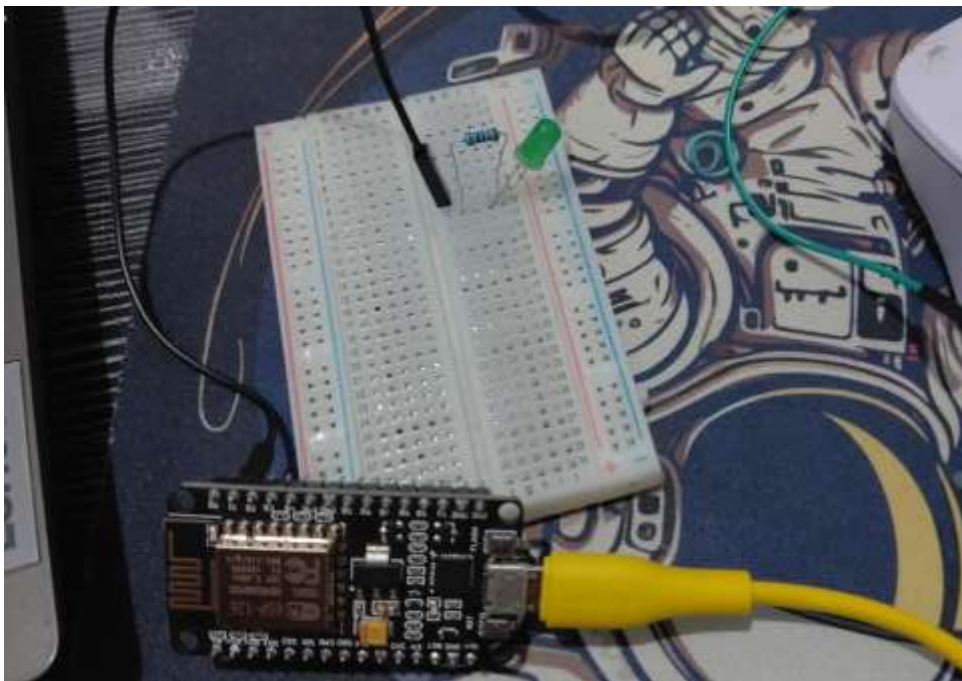
2. Pasang LED pada baris kosong di breadboard.



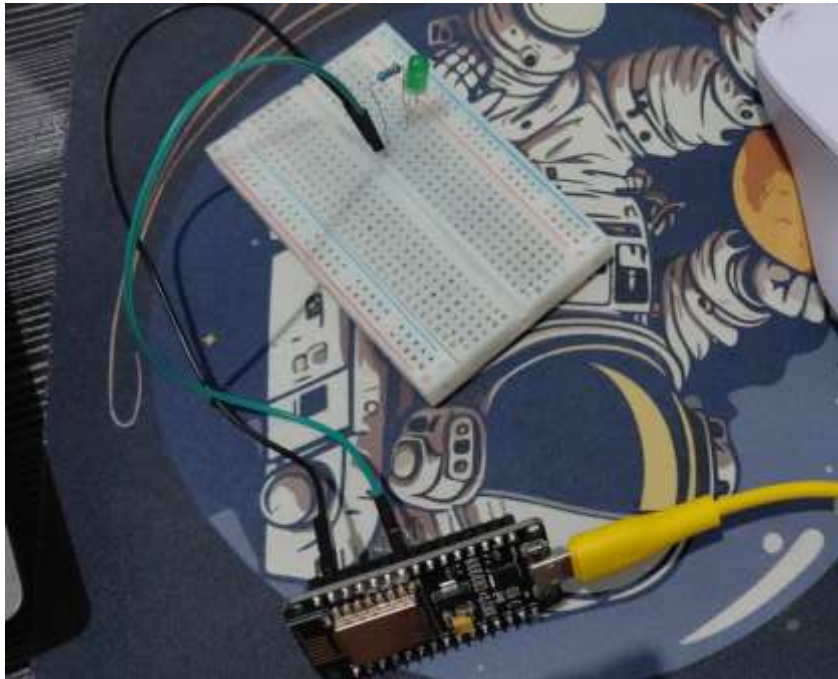
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel jumper.



4. Hubungkan kaki Katoda LED ke salah satu ujung Resistor 220 Ohm.



5. Hubungkan ujung Resistor lainnya ke jalur GND pada NodeMCU. (Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).



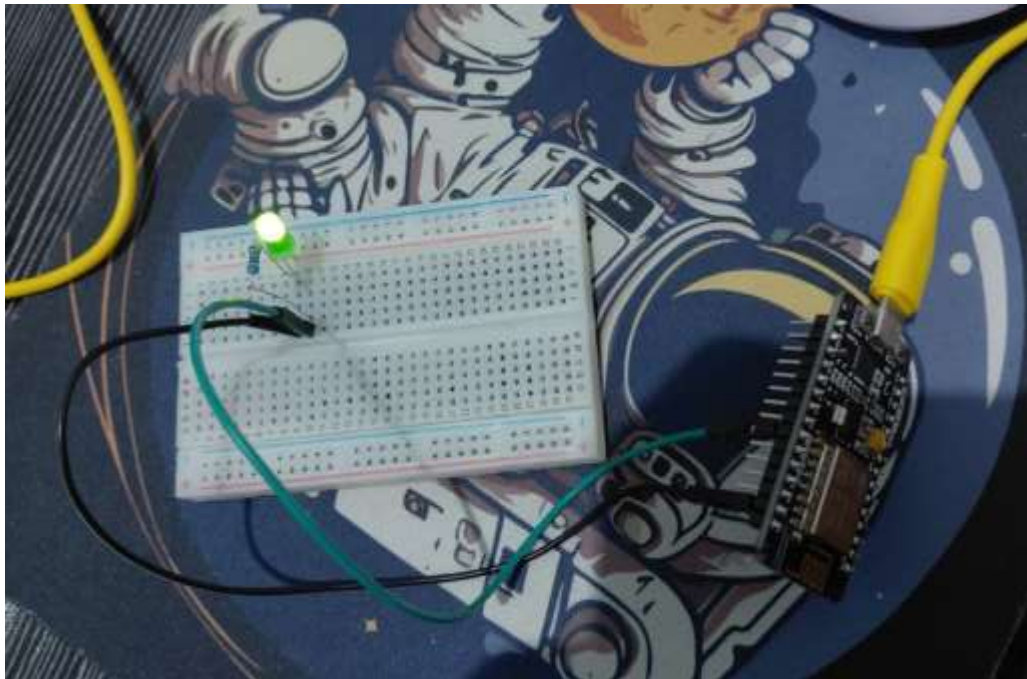
Langkah Kerja Pemrograman:

1. Tuliskan kode program berikut

```
praktikum1 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

praktikum1.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10   digitalWrite(ledPin, HIGH);
11   Serial.println("LED Menyala");
12   delay(1000);
13
14   digitalWrite(ledPin, LOW);
15   Serial.println("LED Mati");
16   delay(1000);
17 }
```


2. Amati hasilnya: LED fisik berkedip setiap 1 detik selaras dengan teks status yang dicetak pada Serial Monitor.

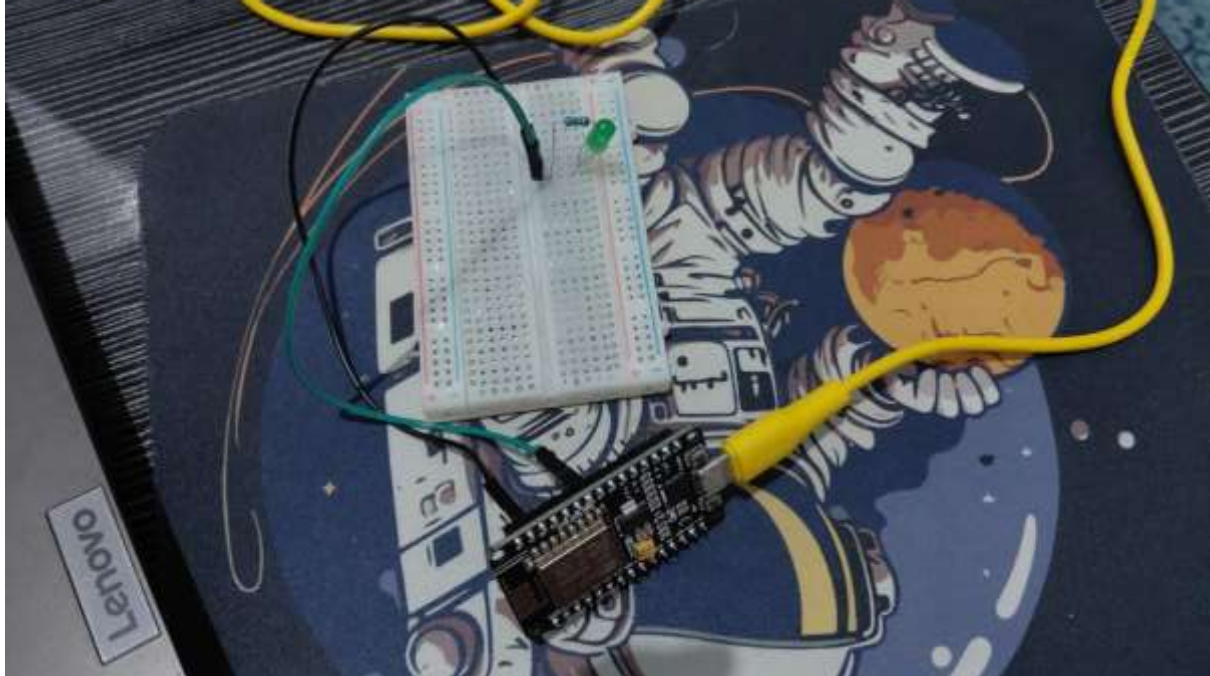


```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Mod
21:04:44.862 -> LED Menyala
21:04:46.103 -> LED Mati
21:04:47.102 -> LED Menyala
21:04:48.082 -> LED Mati
```

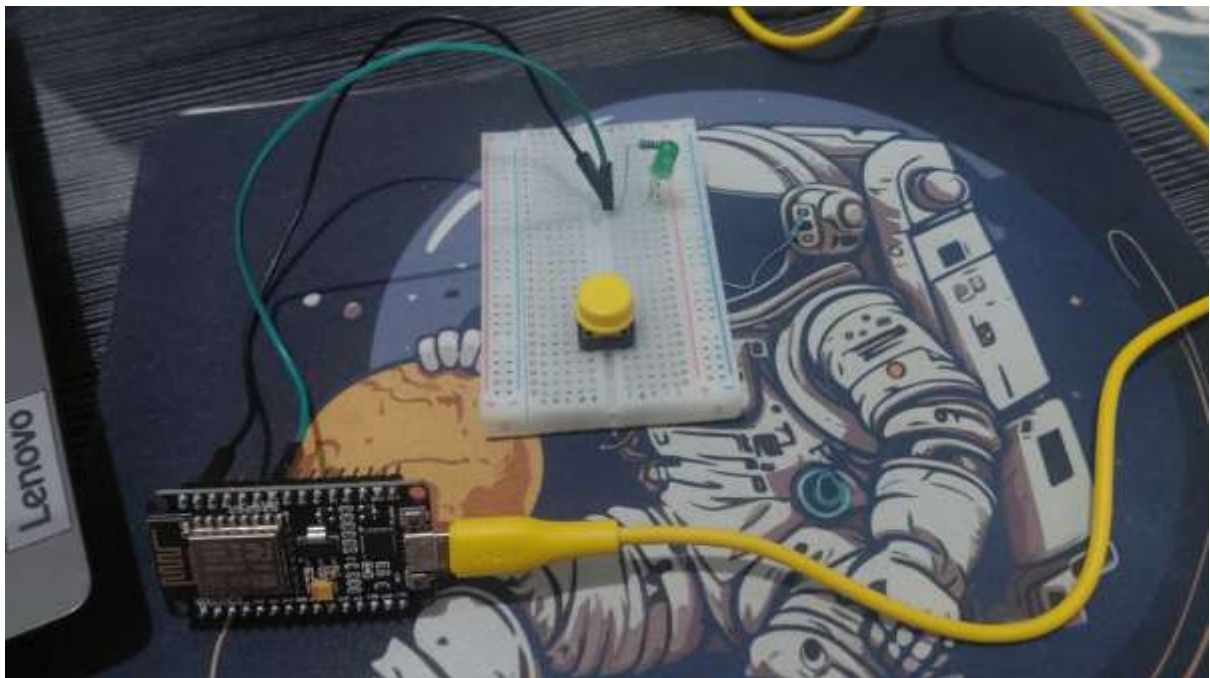
PRAKTIKUM 2: DIGITAL INPUT (MEMBACA PUSH BUTTON)

Langkah Kerja Rangkaian:

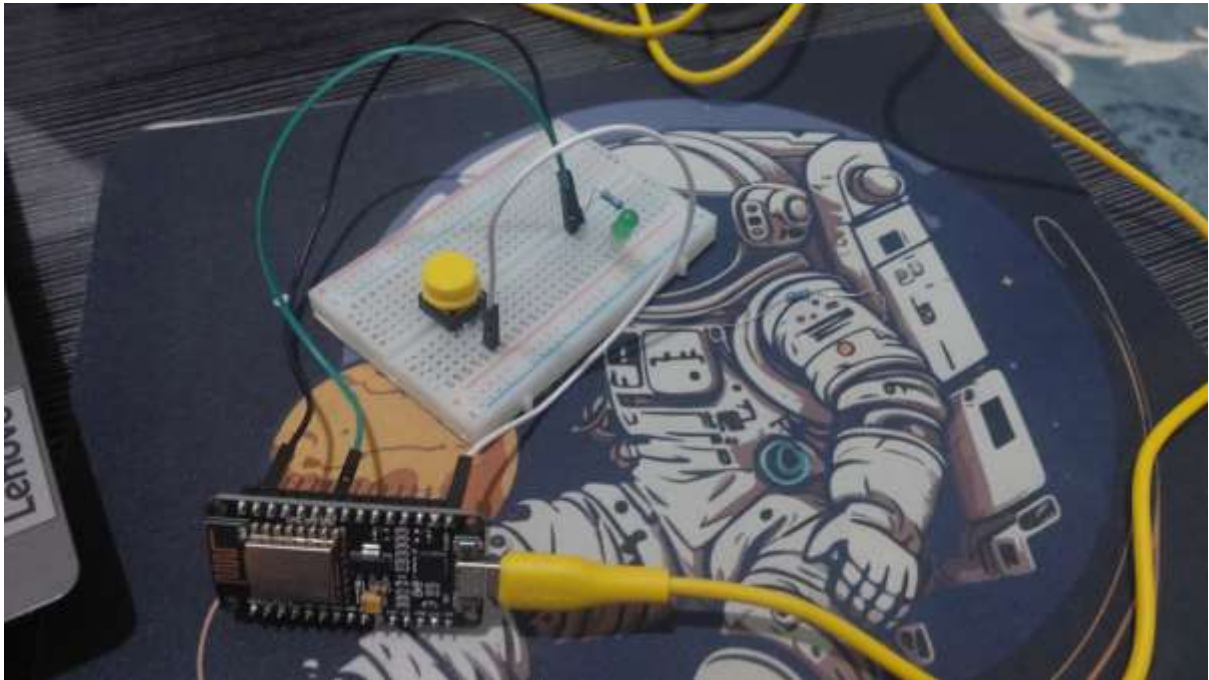
1. Biarkan rangkaian LED pada pin D1 dari Praktikum 1 tetap terpasang.



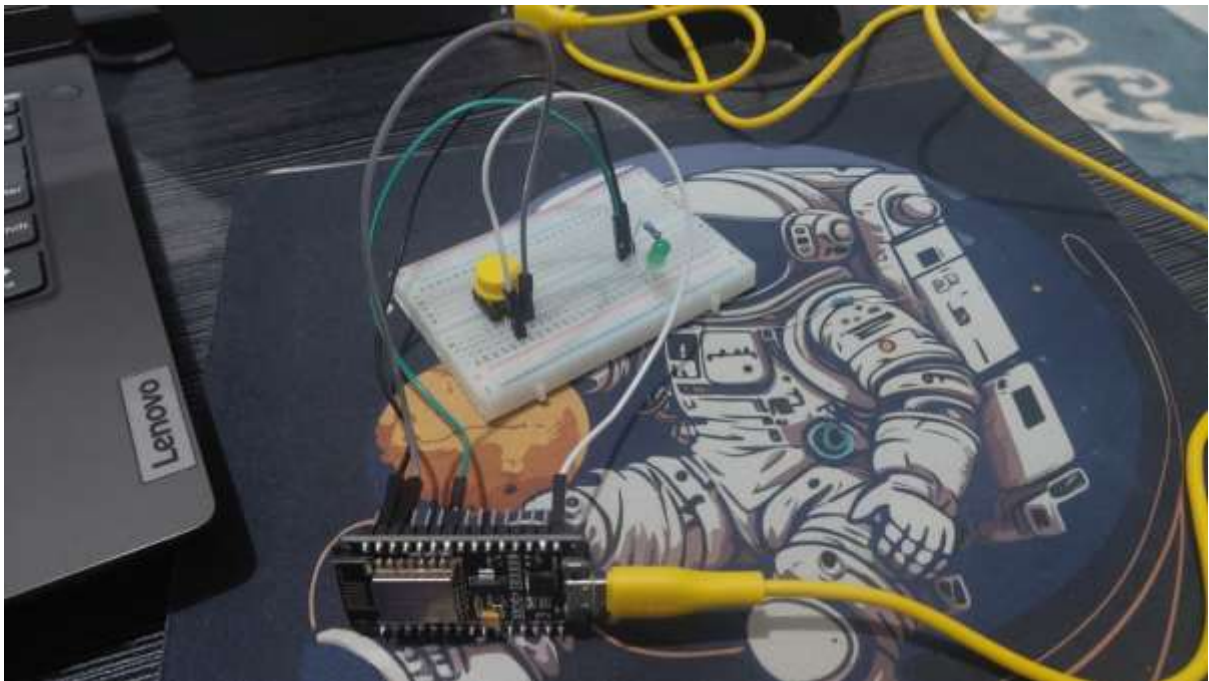
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.



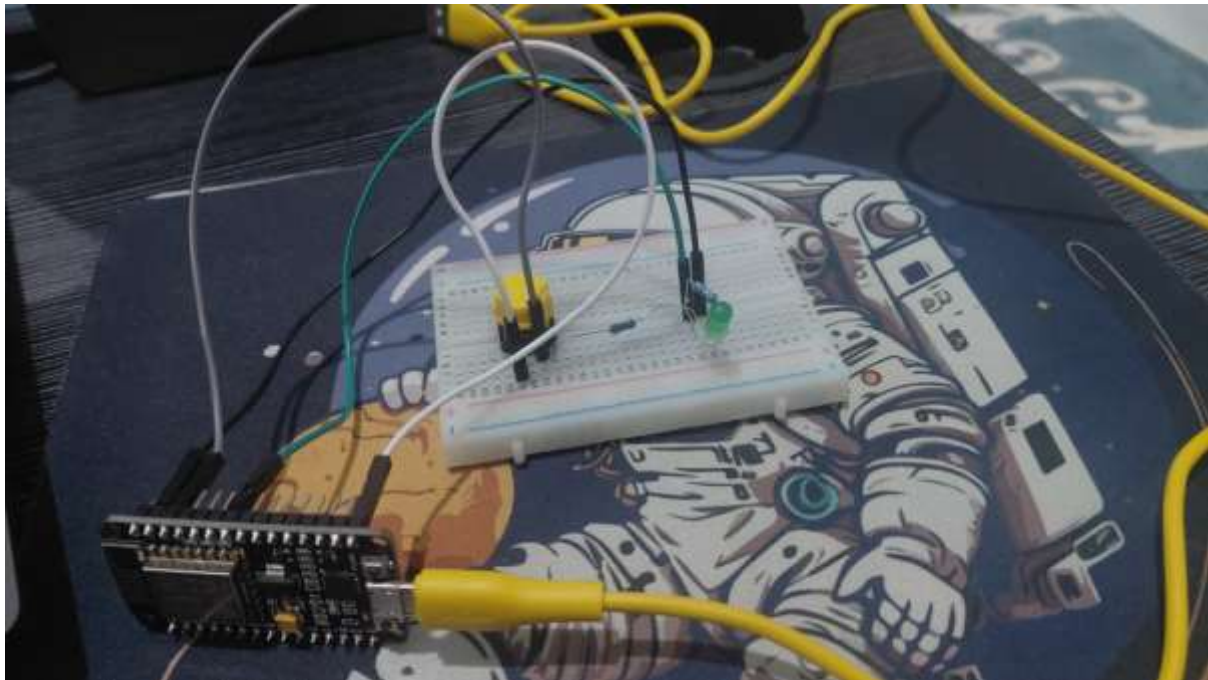
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.



4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.



5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND NodeMCU**.

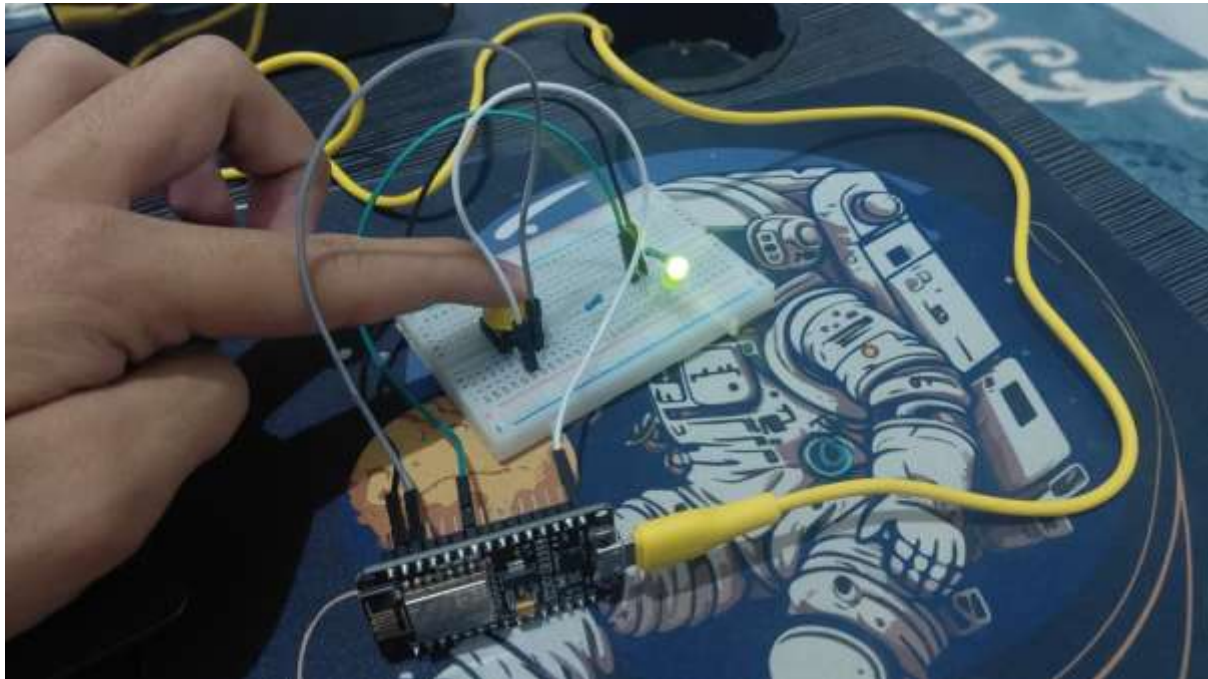


Langkah Kerja Pemrograman:

1. Tuliskan kode program berikut:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...
Blinkino
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```


2. Uji fungsionalitasnya: Saat tombol ditekan dan ditahan, LED akan menyala terang. Saat tombol dilepaskan, LED langsung padam.



```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM7)

21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
```

Latihan:

1. Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?
 - GPIO 15 (D8) merupakan strapping pin yang menentukan proses booting ESP8266. Pin ini harus berada pada kondisi LOW saat NodeMCU dinyalakan. Jika tombol ditekan saat power-up, tegangan 3,3V masuk ke D8 sehingga pin menjadi HIGH. Akibatnya, NodeMCU dapat gagal melakukan booting secara normal dan program tidak berjalan.
2. Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

- Dua baris fungsi delay() yang harus diubah pada loop() adalah:

```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED menyala
  delay(200);                // Ubah baris ini (200 ms)

  digitalWrite(ledPin, LOW); // LED mati
  delay(800);                // Ubah baris ini (800 ms)}
```

Hasilnya LED menyala cepat selama 200 ms dan mati lebih lama selama 800 ms.

3. Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?
 - Program tidak mengalami error kompilasi, karena kesalahan pemasangan LED merupakan masalah rangkaian fisik, bukan kesalahan kode. Jika LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, LED mengalami reverse bias sehingga arus tidak mengalir dengan benar. Akibatnya LED tidak menyala.
4. Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."
 - Blok if-else diubah menjadi:


```
if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
} else {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
}
```

Tugas Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*:

Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:

- Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
- Jika tombol ditekan 1 kali lalu dilepas, LED menyala dan tetap menyala.
- Jika tombol ditekan 1 kali lagi lalu dilepas, LED mati dan tetap mati.

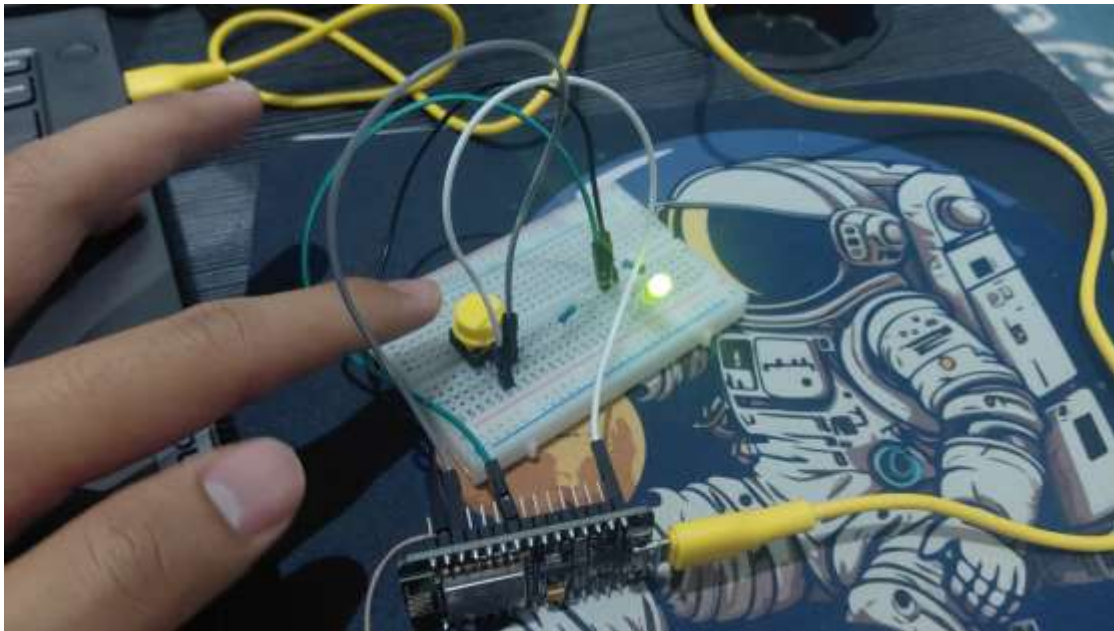
```
Blink.ino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5  int lastButtonState = LOW;
6  int ledState = LOW;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10
11     pinMode(buttonPin, INPUT);
12     pinMode(ledPin, OUTPUT);
13
14     // Saat pertama dinyalakan, LED mati
15     digitalWrite(ledPin, LOW);
16 }
17
```

```
20
21     // Mendeteksi tombol baru ditekan
22     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
23
24         // Membalik kondisi LED
25         ledState = !ledState;
26         digitalWrite(ledPin, ledState);
27
28         if (ledState == HIGH) {
29             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
30         } else {
31             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
32         }
33
34         delay(50); // debounce tombol
35     }
36
37     lastButtonState = buttonState;
38 }
```

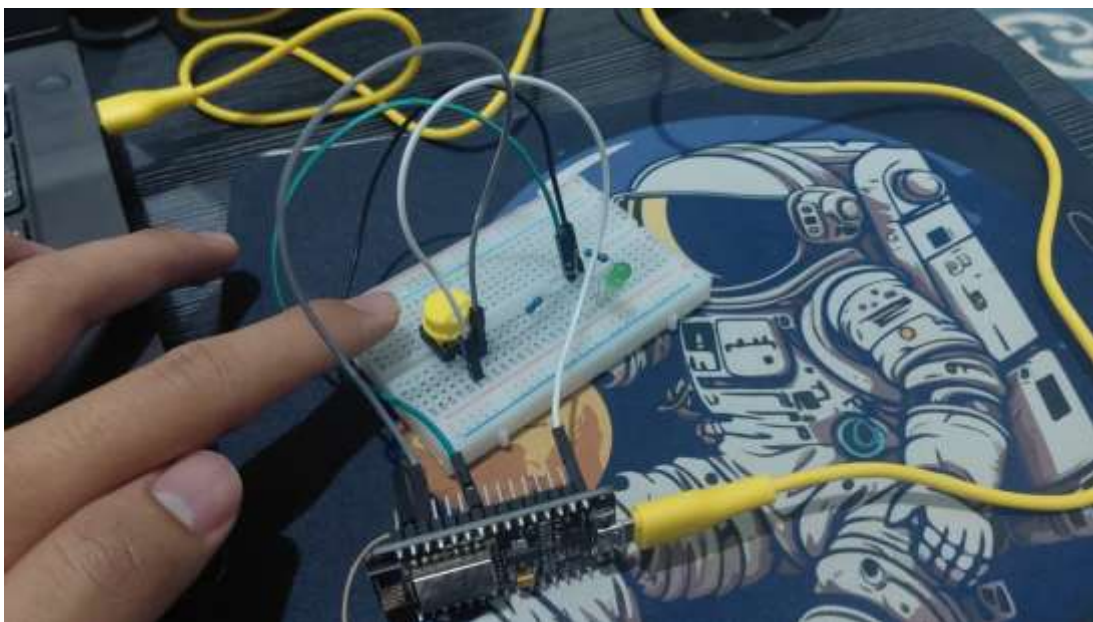
Kriteria Keberhasilan:

- Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan satu kali tekanan singkat (bukan ditahan).
- Tidak ada fenomena flickering (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
- Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan state dan debounce bekerja.

- Tombol ditekan hidup



- Tombol ditekan mati



```
21:39:53.588 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:55.757 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:39:56.987 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:58.278 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:39:58.895 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:59.539 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:40:00.037 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:40:00.803 -> Tombol ditekan -> LED OFF
```